

机械设计复习总结

made by 机械电子工程 2021 级 wisezenn

页码主要参照《机械设计基础》杨可桢 第七版

2024.06

选填简答

1. 零件失效原因 P112

断裂或塑性变形；过大的弹性变形；工作表面的过度磨损或损伤；发生强烈的振动；连接的松弛；摩擦传动的打滑

2. 机械零件的设计步骤（多次考过） P113

①拟定零件的计算简图 ②确定作用在零件上的载荷③选择合适的材料 ④根据失效形式，选用相应的判定条件，确定零件的形状和主要尺寸⑤绘制工作图标注必要的技术条件

3. 应力的种类 P114

描述交变应力的几个参数要了解，然后要清楚某些场景下属于什么应力（对称循环变应力、脉动循环变应力、静应力），以及循环特性 r 取多少，比如齿轮单侧受载（单向传动时）轮齿弯曲应力可看作脉动循环应力， $r=0$ 。主要在选填会有涉及

4. 疲劳断裂的特征 P115 （考过）

a、疲劳断裂的最大应力远比静应力下材料的强度极限低 b、不管是脆性材料还是塑性材料，疲劳断口均表现为无明显塑性变形的脆性突然断裂。c、疲劳断裂是损伤的积累，它的初期现象就是在零件表面或表层形成微裂纹，裂纹逐渐扩展，当余下未裂开的截面积不足以承受外载荷时，零件就突然断裂

5. 影响零件疲劳强度的主要因素 P116

应力集中、零件尺寸、表面形状、环境介质、加载顺序和频率等。前三种最为重要

6. 赫兹公式 P121

$$\sigma_H = 0.418 \sqrt{\frac{F_n E}{b \rho}}$$

记住这个最简单的公式，涉及的参数也都有，比如改变个 F 问 σ_H 的大小变化情况， ρ 和 E 是跟接触双方都有关，两者接触时接触应力大小应该是一样的，题目有时给 $R_1 > R_2$ ，容易踩坑选 $E_1 > E_2$

7. 磨损的几种类型 P123

磨粒磨损、黏着磨损（胶合）、疲劳磨损（点蚀）、腐蚀磨损

8. 螺纹连接的基本类型及特点 P140 注意下几种连接区别和适用场合（多次考过）

螺栓连接：被连接件孔中不切制螺纹，用于连接两个较薄的零件

螺钉连接：用于被连接较厚时，且不需要经常拆装的场合；不用螺母

双头螺柱连接：需要多次拆装且被连接件较厚的场合

紧定螺钉连接：常用来固定两零件的相对位置

9. 螺纹紧固件的类型 P141 注意和螺纹连接不同，不要混淆

螺纹，双头螺柱，螺钉、紧定螺钉，螺母，垫圈

10. 提高螺栓连接强度的措施 P151 （考过）

- ① 降低螺栓总拉伸载荷的变化幅度：减小螺栓刚度（减小光杆部分直径或采用空心螺杆）或增大被连接件刚度（采用金属薄垫片或 O 型密封圈）
- ② 改善螺纹间的载荷分布：采用悬置螺母或环槽螺母
- ③ 减小应力集中：增大过渡圆角、切制卸荷槽
- ④ 避免或减少附加应力：采用凸台或沉头座等结构

11. 键的相关内容 键的选择原则 怎么确定键长 这块就主要出现在选填 P157

平键连接：工作面是两侧面 主要失效形式是工作面的压溃和磨损

半圆键连接：工作面也是两侧面

楔键连接：工作面是上下表面

切向键连接：工作面是窄面

普通平键的截面尺寸 $b \times h$ 是按轴的直径来选择，而键长 L 通常按轮毂的宽度而定。

12. 轮齿的失效类型 P166 （考过）

轮齿折断：一般发生在齿根部分，由齿根弯曲应力和应力集中引起

齿面点蚀：疲劳点蚀首先出现在齿根表面靠近接线处；主要由接触应力引起，齿面接触应力超过材料接触疲劳强度时，在载荷的多次反复作用下，齿面表层会产生疲劳裂纹，裂纹扩展形成疲劳点蚀

齿面胶合：主要发生在齿顶、齿根等相对速度较大处；摩擦生热使温度升高，引起润滑失效，致使两齿面金属直接接触并相互黏结

齿面磨损：齿面；灰尘、硬屑粒等进入齿面引起磨损

齿面塑性变形：在重载下，较软的齿面上可能发生局部的塑性变形、

13. 齿轮热处理的几种方式 P168

调质；正火；（前两种处理后为软齿面）表面淬火；渗碳淬火；渗碳

14. 齿面接触强度计算公式 P172 11-2、3

$$\sigma_H = 2.5 Z_E \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma_H] \quad \text{MPa}$$

记住一些相关参数，选填里会出现，比如齿面宽度 b 增加，接触强度就降低（也可以直观理解，面积大了，分摊的就多，接触强度有点类似于压强的概念）

15. 齿面弯曲强度计算公式 P172 11-4、5

$$Y_{Fa} = \frac{6 \frac{h_F}{m} \cos \alpha_F}{\left(\frac{s_F}{m} \right)^2 \cos \alpha}$$

$$\sigma_F = \frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{bd_1 m} = \frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{bm^2 z_1} \leq [\sigma_F] \quad \text{MPa}$$

注意下齿形系数 Y_{Fa} 与模数 m 无关，主要还是和齿形中的尺寸比例有关，从公式来看也就是压力角

16. 齿轮的设计计算方法 P176 （考过）

对于闭式软齿面齿轮传动，齿面接触强度较弱，一般先按齿面接触强度进行设计计算，然后校核齿根弯曲疲劳强度

对于闭式硬齿面齿轮传动，其齿根弯曲疲劳强度较低，故一般按齿根弯曲强度进行计算，然后校核齿面接触强度

对于开式齿轮传动，按齿根弯曲疲劳强度进行设计计算即可

主要去理解

17. 齿轮传动的功率损耗 P185

啮合中的摩擦损耗；搅动润滑油的油阻损耗；轴承中的摩擦损耗

18. 蜗轮蜗杆正确啮合条件 P191

蜗杆轴向模数和轴向压力角应分别等于蜗轮端面模数和端面压力角，导程角和螺旋角且旋向相同

19. 头数 P192

头数增加，可以提高传动效率，增大滑动速度

20. 直径系数 P193

切制蜗轮的滚刀，其直径及齿形参数必须与相应的蜗杆相同。为了减少刀具数量并便于标准化，制定了蜗杆分度圆直径的标准系列

直径系数越小，导程角越大，传动效率也越高，但蜗杆的刚度和强度越低

21. 蜗杆传动的主要失效形式 P195

磨损、胶合（这两最为主要）和点蚀

22. 蜗杆传动的热量问题 P195 （考过）

由于蜗杆传动在齿面间有较大的相对滑动，产生热量，使润滑油温度升高而变稀，润滑条件变差，增加了胶合的可能性。在闭式传动中，如果不能及时散热，往往因胶合而影响蜗杆传动的承载能力。在开式传动或润滑、密封不良的闭式传动中，蜗杆轮齿的磨损显得尤其突出

23. 带传动的四个计算公式要熟记，容易考大题 P207

$$F_0 = \frac{1}{2} (F_1 + F_2)$$

$$F = F_1 - F_2$$

$$P = \frac{Fv}{1000}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha}$$

其中量的含义也要清楚， F 圆周力， F_0 初拉力， F_1 紧边拉力， F_2 松边拉力， P 是传递功率，单位为kw，然后具体的 F, F_0, F_1, F_2 计算公式可以由上面四个推导，考前多推导几次就掌握了，没必要背太多，容易混。

24. 带传动的应力组成 （考过） P209

带中应力由三部分组成：紧边和松边拉力产生的拉应力，离心力产生的拉应力，弯曲应力

25. f 增大，带的传动能力增强，但为增加承载能力而将工作面加工粗糙不合理，带轮粗糙

会使磨损加剧，寿命降低。

26. 带传动的弹性滑动和打滑现象。有何区别，分别是什么 P212

打滑是由于过载引起的带和带轮间的明显滑动，是一种失效形式。而弹性滑动是由于带的弹性形变所引起的带与带轮之间的滑动，它是带传动正常工作时的固有特性，是不可避免的

27. 带传动的两个限制

限制最小中心距：为了限制包角，中心距过大，包角过小

限制最大传动比：两轮直径差异过大，影响包角，另一方面限制带传动的结构尺寸

小轮包角应当大于等于 120°

包角过小，会使得带与带轮接触面积减小，容易打滑，传动能力下降

28. 带传动的设计依据：保证带不打滑，且具有一定的疲劳寿命 P215

29. 链传动的多边形效应 P231

链传动的瞬时传动比是周期变化的，且该变化与链条在绕轮上的多边形特征有关，故将以上现象称为链传动的多边形效应

只有当 $z_1 = z_2$ 且传动中心距为链节的整数倍时，才能使瞬时传动比保持恒定

30. 改善链传动的运动不均匀性方法

可选用较小的链节距、增加链轮齿数和限制链轮转速

31. 链传动中作用在链上的力有哪些？（考过） P231

圆周力（即有效拉力），离心拉力和悬垂拉力

32. 为使得链条磨损均匀，一般链节数为偶数，而链轮齿数为奇数（主要在选填出现） P233

33. 链传动经常用在低速级，带传动经常用在高速级，为什么？

若链传动放置在高速级，转速越大则链条与链齿之间产生的冲击越大，产生的动载荷越

大，加剧运动的不均匀性

若带传动放置在低速级，有效拉力变大，初拉力大，轴的压力增大，带容易打滑和磨损，甚至断裂

34. 轴的分类 要能够区分是啥轴，主要也是选填里 P241

转轴：传递扭矩又承受弯矩

传动轴：只传递扭矩

心轴：只承受弯矩

35. 轴的结构设计就是使轴的各部分具有合理的形状和尺寸 经常考简答 P243

主要要求：

轴应当便于加工，轴上零件要易于装拆（制造安装要求）

轴和轴上零件要有准确的工作位置（定位）

各零件要牢固而可靠地相对固定（固定）

改善受力状况，减小应力集中和提高疲劳强度

这块书上的叙述可以好好看下，方便做改错

P244 的轴肩高和圆角倒角的关系考过选择，类似图 14-10 这块

36. 在轴的计算当量弯矩公式中，应力校正系数 α 的含义是什么？如何取值？ 以前卷子出过的

α 是根据转矩而定的应力校正系数，其含义是将扭转剪应力的循环特性转换成与弯曲应力循环特性一致。若轴只承受单向转矩，脉动循环，则取 $\alpha=0.6$ ，对于承受双向转矩的轴，取 $\alpha=1$ ；对于静应力，取 $\alpha=0.3$ 。

37. 轴瓦的油孔、油沟应该开设在非承载区域 P258

38. 动压油膜/润滑形成的条件 （考过）选填也会又给几个图让判断能否形成的 P267

(1) 两工作面间必须构成楔形间隙；(2) 两工作面间必须充满一定粘度的润滑油或其他流体；(3) 两工作面间必须有一定的相对滑动速度，其运动方向必须保证能带动润滑油从大截面流进，从小截面流出。

39. 这一章大题可以掌握一下就是 P265 例 15-2 和 P271 的 15-5 这种类型，题型不难，在没画重点的情况下可以看看，专题上也有这样的题，出题可能性应该比较小不至于考两道
轴承计算 P265

40. 滚动轴承的分类：根据公称接触角不同

向心轴承： $0 \leq \alpha \leq 45^\circ$

角接触轴承： $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$

41. 常见轴承

这块关于代号 考的多其实就是深沟球轴承 6，角接触球轴承 7，圆锥滚子轴承 3，别的要有个印象 P274

然后内径尺寸代号那个表格也要记清楚尤其是 00-03 这块 P277

表 16-5 滚动轴承的内径尺寸系列代号

内径尺寸系列代号	00	01	02	03	04~99
轴承的内径尺寸/mm	10	12	15	17	数字 $\times 5$

注：内径小于 10 mm 和大于 495 mm 的轴承的内径尺寸系列代号另有规定。

角接触球轴承的内部机构代号也要清楚，涉及到角度的值 P277

表 16-6 滚动轴承内部结构常用代号

轴承类型	代号	含义	示例
角接触球轴承	B	$\alpha = 40^\circ$	7210B
	C	$\alpha = 15^\circ$	7005C
	AC	$\alpha = 25^\circ$	7210AC

42. 轴承的寿命计算 P279

计算要用到，尤其是 16-4，16-4 比 16-5 更好记忆，要清楚 ε 的取值。球轴承 $\varepsilon = 3$ ，滚

子轴承 $\varepsilon = 10/3$

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C}{f_p P} \right)^\varepsilon \quad \text{h} \quad (16-4)$$

或

$$C = \frac{f_p P}{f_t} \left(\frac{60n}{10^6} L_h \right)^{1/\varepsilon} \quad \text{N} \quad (16-5)$$

43. 滚动轴承的密封和润滑 P285

润滑的主要目的是减小摩擦与减轻磨损。滚动接触部位如能形成油膜，还有吸收振动，

降低工作温度和噪声的作用

密封的目的是防止灰尘、水分等进入轴承，并阻止润滑剂流失。

滚动轴承的润滑剂可以是润滑脂、润滑油或固体润滑

44. 轴的固定方式 看看课本，选填里会涉及点，有印象就能做 P287

45. 联轴器 了解个联轴器的分类就足够了，最多在选填出现，甚至没有

46. 21 级期末简答考了六道题

疲劳断裂的特征

提高螺栓连接强度的方式

轮齿的失效形式、位置和失效原因

带传动应力组成和链传动中链上的力

动力油膜形成条件

轴结构设计要求

大题部分

第一种类型 螺栓连接

有松螺栓连接和紧螺栓连接，主要还是考紧连接，就是记得乘以 1.3

$$\sigma = \frac{F_a}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma], \sigma = \frac{1.3 F_a}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma]$$

然后还有受到横向工作载荷和轴向工作载荷两种情况

横向工作载荷

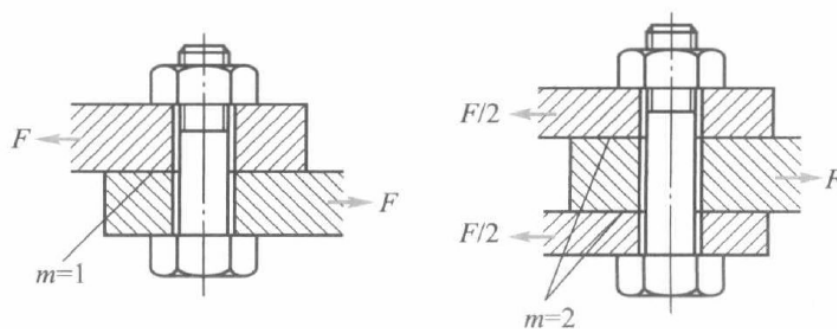
受到横向载荷又分成普通螺栓和铰制孔螺栓，课本上公式写的不好记，建议从本质上去理解的

对于普通螺栓，它克服外界的拉力主要是靠产生摩擦，所以会有对压紧力的需求，只有压紧力大于一定程度才能提供足够的摩擦力，但是压紧力不能无限大的，压紧力就会对螺栓强度提出要求，然后就根据松、紧连接的公式计算下强度

$$mfF_a \geq CF$$

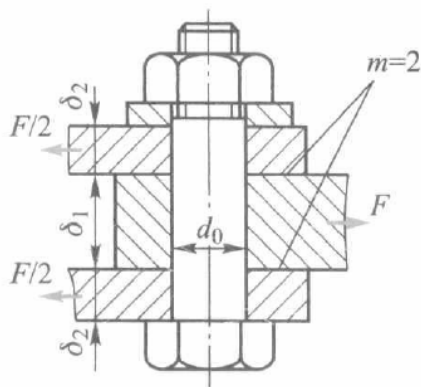
很好理解， f 就是摩擦系数， F_a 就是压力（压紧力），两个相乘就是摩擦力，至于 m 就是接合面的个数，从课本的图就可以看出来，有的时候存在两个接合面，这两个都有摩擦，所以自然要乘个 m ，左边就是摩擦力，右边就是要抵抗的拉力乘以个安全系数

从此式出发便有 $F_a \geq \frac{CF}{mf}$



对于铰制孔螺栓的话

理解起来也不难，材料力学之前填空经常出现，就是一个剪切应力和挤压应力



剪切应力 $\tau = \frac{F}{m \frac{\pi d^2}{4}}$, 产生剪切的力, 也是考虑接合面的个数, 抵抗的部分就是螺栓的横

截面了, 也就是截面面积, 所以这个公式也很自然得到

挤压应力 $\sigma_p = \frac{F}{d_0 \delta}$, 这个就是对螺栓进行了挤压, 挤压部分的投影面积就是直径 d_0 乘以被挤压的宽度 δ , 也很自然, 这块和材力结合起来看就会很明了

课本上写 δ 取 $\delta_1, 2\delta_2$ 两者小值, 理解如下:

就比如力为 F_0 , 作用在 δ_1 部分, 根据材力知识 δ_2 部分的力就是 $F_0/2$ 了, 直接考虑挤

压应力的计算 $\sigma_{p1} = \frac{F}{d_0 \delta_1}, \sigma_{p2} = \frac{F/2}{d_0 \delta_2} = \frac{F}{d_0 \cdot 2\delta_2}$, 所以 δ 取 $\delta_1, 2\delta_2$ 两者小值, 建议可以按照

材力那种方法都算一下, 比较 σ_{p1}, σ_{p2} 的大小, 避免踩坑

对于横向载荷的, 难度主要在受力分析, 专题有多道, 后面几个越来越难分析, 但也有一定套路。

轴向工作载荷

轴向工作载荷就比较简单, 受力分析都不用太考虑, 公式也很好记忆, 专题第一题就

极为经典, 相对刚度 21 级期末考过

每个螺栓的工作载荷 $F_E = \frac{p \pi D^2 / 4}{z}$, 也很好理解, 压强乘面积就是轴向的力, 再平均到

每个螺栓上, 除以个螺栓数 z

但是注意, 这个不是最后的 F_a , 还要考虑残余应力的存在, 题目一般会给出来的

$$F_a = F_E + F_R$$

然后接下来就是套强度校核公式

以上基本期中就是考到这种程度，期末也考的这个类型，但会加深一些

就是加入了相对刚度($\frac{k_b}{k_b + k_c}$)，没给残余应力的式子，给了 $F_E, [\sigma]$ 让反过来算 F_R 不超过多少，这块主要是 P148 的内容

课本上 10-19 公式推导如下：

$$\begin{cases} F_a = F_E + F_R \\ F_a = F_0 + F_E \frac{k_b}{k_b + k_c} \end{cases}$$

两个式子联立，消去 F_a ，得

$$F_R = F_0 - F_E \left(1 - \frac{k_b}{k_b + k_c}\right)$$

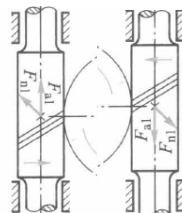
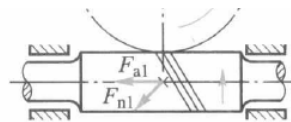
通过这种方式就可以算残余应力，相当于绕了个弯，也不算难

第二种类型 传动的受力分析

这块会结合蜗轮蜗杆来考，就是判断各种受力方向、旋向、转向等等

然后要会判断蜗轮蜗杆的左右旋（记住蜗轮蜗杆的旋向是相同的），从图判断旋向。

判断方法：就是把它的旋转轴竖直放置（不管是蜗轮还是蜗杆），然后看它的螺纹从哪边出发（从高到低），就比如下面是从右边出发，所以是右旋（而且不管向左或向右旋转变成竖直，结果都一样的）。也可用自己熟悉的方法



然后还有个容易忽视的地方就是锥齿轮轴向力的问题，专题上也是没有涉及这一块，

容易被忽略，期末也考了过有锥齿轮的

锥齿轮轴向力：从小端指向大端

这类题型就从始端或者末端开始找突破口，结合题目各种条件，比如轴上力抵消一部

分等等，考前多做几道题就能掌握

然后我有时还让算了力和速度，但是也很简单，都是最基础的公式，就比如给出电机

功率求扭矩的（注意单位），还有就是圆周力计算，都是针对直齿轮的，这块公式可以

熟悉一下。

第三种类型 带传动的计算

核心就是以下四个公式，把专题上相关的题目搞明白

$$F_0 = \frac{1}{2} (F_1 + F_2)$$

$$F = F_1 - F_2$$

$$P = \frac{Fv}{1000}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha}$$

然后还有离心力的公式也可以记忆 $F_c = qv^2$

第四种类型 轴承寿命计算

轴承寿命这块其实很套路，课本 P285 例 16-4 就比较经典，条理也比较清晰，可以按照

这个步骤来，课本当量计算那块也可以全部看一遍

先算出轴承径向载荷，可能要分成垂直和水平两种情况，最后合成一下

接着就是算个 F_{s1} , F_{s2}

根据这俩判断哪个轴承压紧，进而确定轴向力

然后 $\frac{F_{a1}}{F_{r1}}$, $\frac{F_{a2}}{F_{r2}}$ 和 e 比较，以确定 X 和 Y

就可以计算出两个当量载荷 $P = XF_r + YF_a$ ，取大的那个进行计算

最后就是计算寿命 $L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C}{f_p P} \right)^\varepsilon$ ，球轴承 $\varepsilon = 3$ ，滚子轴承 $\varepsilon = 10/3$

思路做几道题就会清楚，这种题目变化很单一，年年都是专题上那几道，可能数据都不变。

第五种类型 改错题

这个开始接触感觉比较难，改不全，后面做几道题多总结，就会发现其实也是很套路的，

常见错误总结如下：

- ① 没有垫片、没有密封
- ② 安装距离过长
- ③ 定位不可靠、无定位
- ④ 轴承不是一对、轴承装反
- ⑤ 键太长
- ⑥ 减少加工面
- ⑦ 同一轴上的两个平键应该在同一母线上
- ⑧ 齿轮、带轮和轴间应该有键连接
- ⑨ 轴承端与箱体间应有调整垫片
- ⑩ 箱体轴承端盖接触面之外的表面应该低一些
- ⑪ 透盖和轴之间应有间隙
- ⑫ 齿轮的轮毂比轴长 2-3mm 保证定位可靠

第六种类型 滑动轴承计算

有时间可以看看，主要还是套公式，记住公式就很简单

课本 P265 例 15-2 和 P271 的 15-5 这种类型，还有专题的题目